Sistema Fuzzy Mamdani para Controle de Ventilação em Ambientes Fechados

1st Fabrício Silva
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional
CEFET-MG 2nd Leonardo Vieira Guimarães
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional
CEFET-MG

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional, CEFET-MG

June 12, 2025

Sumário

1. Introdução
2. Metodologia
3. Resultados e Discussão
4. Conclusão

Motivação

- Ambientes fechados exigem controle eficiente de ventilação para garantir conforto térmico, qualidade do ar e economia de energia.
- Métodos tradicionais podem ser limitados diante das incertezas e variabilidades presentes em ambientes reais.
- Sistemas fuzzy, especialmente o modelo Mamdani, destacam-se por lidar com informações imprecisas e incorporar conhecimento linguístico.

Objetivo

- Desenvolver um sistema fuzzy Mamdani para controle de ventilação em ambientes fechados.
- Utilizar variáveis de entrada: temperatura, umidade e número de pessoas.
- Demonstrar como a lógica fuzzy pode ser aplicada para tomada de decisão automática, promovendo conforto térmico e eficiência energética.

Universos de Discurso

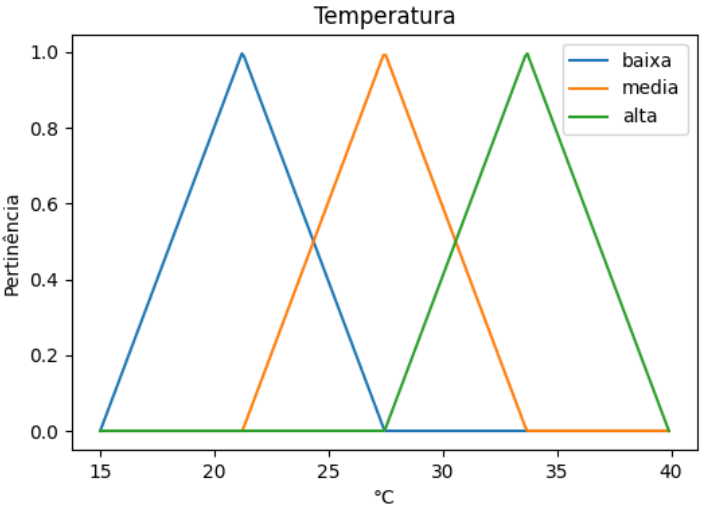
- Temperatura: 15 a 40°C (`temp_univ = np.arange(15, 40, 0.1)`)
- Umidade: 20 a 90% (`umid_univ = np.arange(20, 90, 0.1)`)
- Pessoas: 0 a 50 (`pess_univ = np.arange(0, 50, 0.1)`)
- Ventilação: 0 a 100 (`vent_univ = np.arange(0, 100, 0.1)`)

Esses intervalos garantem que o sistema fuzzy seja aplicável a diferentes ambientes e condições.

Parâmetros das Funções de Pertinência

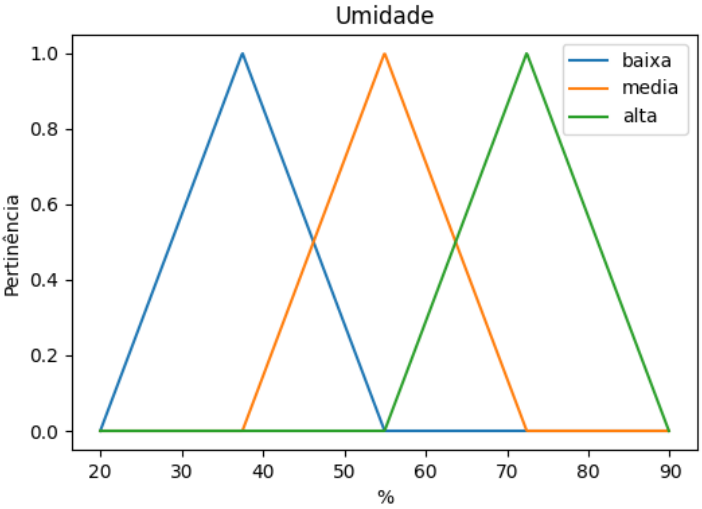
Variável	**Conjunto**	**a**	**b**	**c**
Temperatura (°C)	Baixa	15.00	21.22	27.45
Temperatura (°C)	Média	21.22	27.45	33.67
Temperatura (°C)	Alta	27.45	33.67	39.90
Umidade (%)	Baixa	20.00	37.48	54.95
Umidade (%)	Média	37.48	54.95	72.43
Umidade (%)	Alta	54.95	72.43	89.90
Pessoas	Poucas	0.00	12.48	24.95
Pessoas	Moderado	12.48	24.95	37.43
Pessoas	Muitas	24.95	37.43	49.90
Ventilação	Fraca	0.00	24.98	49.95
Ventilação	Moderada	24.98	49.95	74.93
Ventilação	Forte	49.95	74.93	99.90

Função de Pertinência: Temperatura



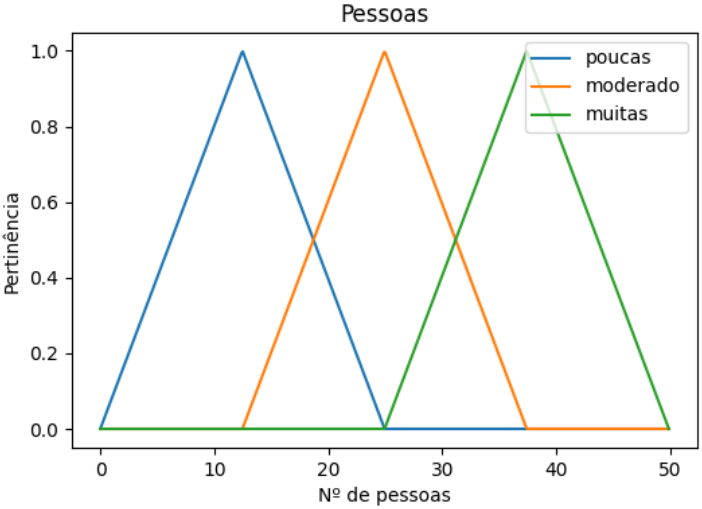
Funções de pertinência

Função de Pertinência: Umidade



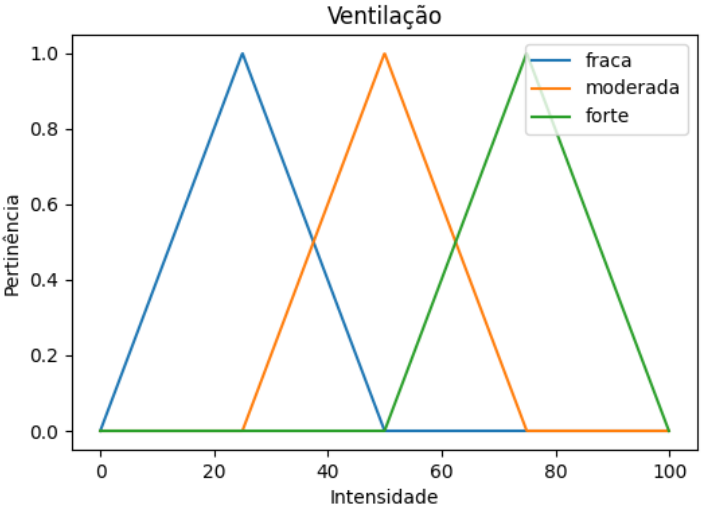
Funções de pertinência

Função de Pertinência: Pessoas



Funções de pertinência

Função de Pertinência: Ventilação



Funções de pertinência

Base de Regras Fuzzy

- 9 regras baseadas em conforto térmico:

  Se temperatura alta OU umidade alta OU pessoas muitas então ventilação forte

  Se temperatura média E umidade média E pessoas moderado então ventilação moderada

  Se temperatura baixa E umidade baixa E pessoas poucas então ventilação fraca

  Se temperatura alta E umidade baixa então ventilação moderada

  Se temperatura média E pessoas muitas então ventilação forte

  Se umidade alta E pessoas poucas então ventilação moderada

  Se temperatura baixa OU umidade baixa então ventilação fraca

  Se pessoas moderado E umidade média então ventilação moderada

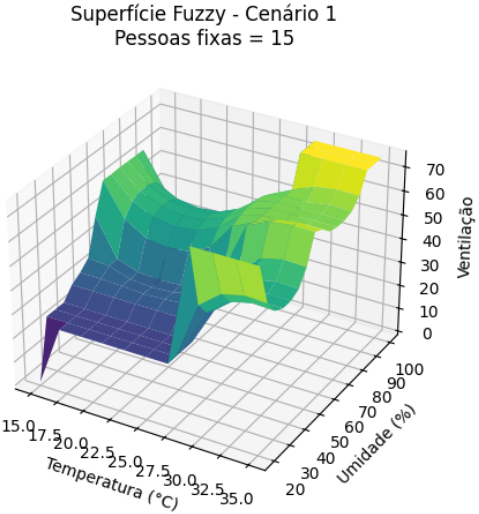
  Se temperatura média E umidade alta então ventilação forte

Cenários de Teste

- 5 cenários simulados para avaliação do sistema.

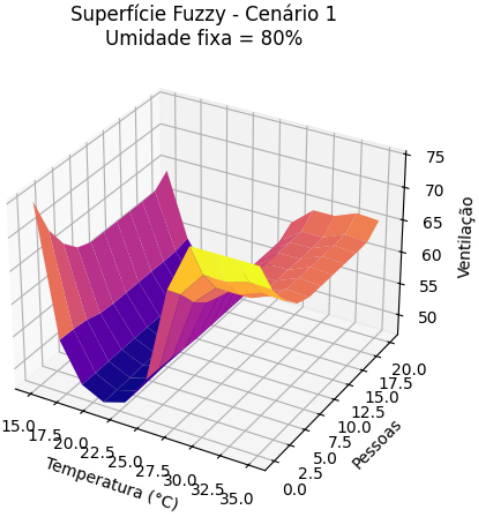
Cenário	Temperatura (°C)	Umidade (%)	Pessoas
1	28	80	15
2	22	50	5
3	18	30	2
4	32	60	10
5	25	90	8

Superfícies Fuzzy: Temperatura vs Umidade



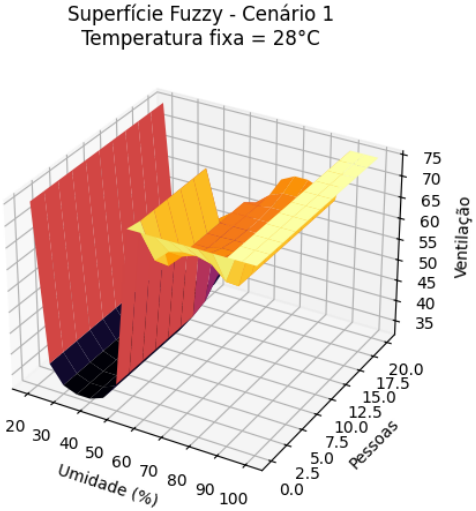
Superfície fuzzy: ventilação

Superfícies Fuzzy: Temperatura vs Pessoas



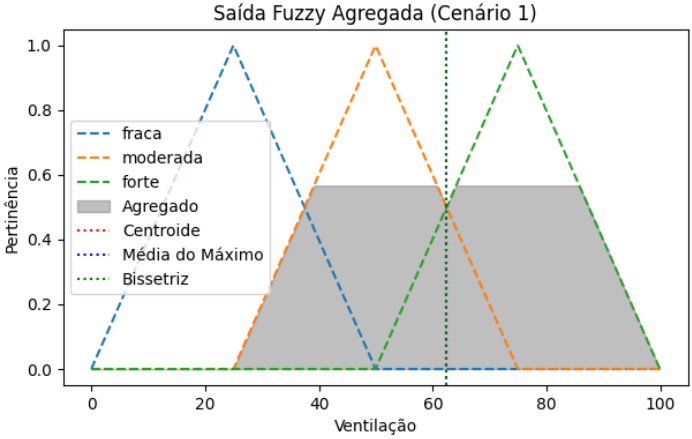
Superfície fuzzy: ventilação

Superfícies Fuzzy: Umidade vs Pessoas



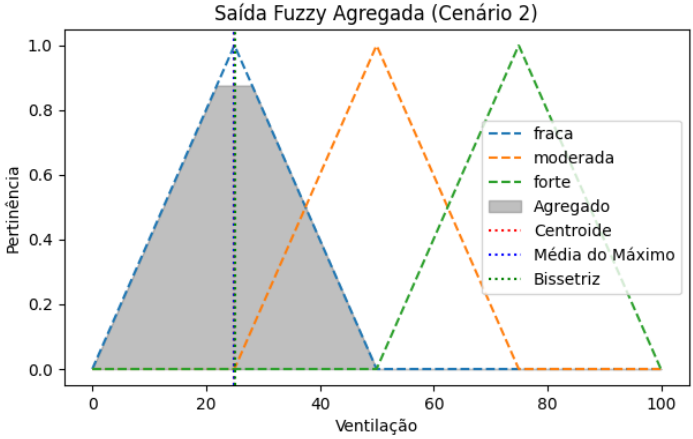
Superfície fuzzy: ventilação

Saída Fuzzy e Defuzzificação: Cenário 1



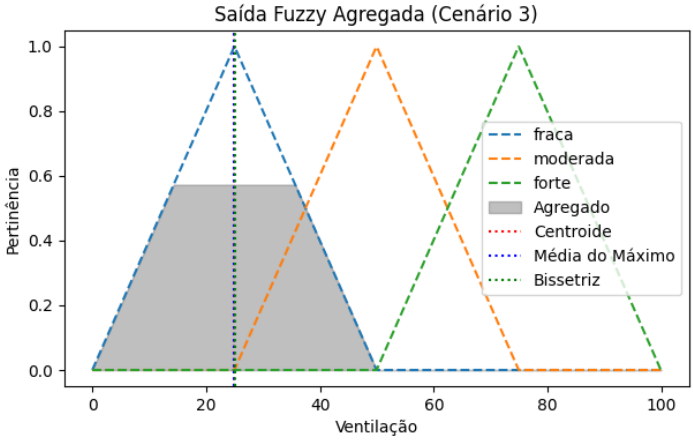
Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 1.

Saída Fuzzy e Defuzzificação: Cenário 2



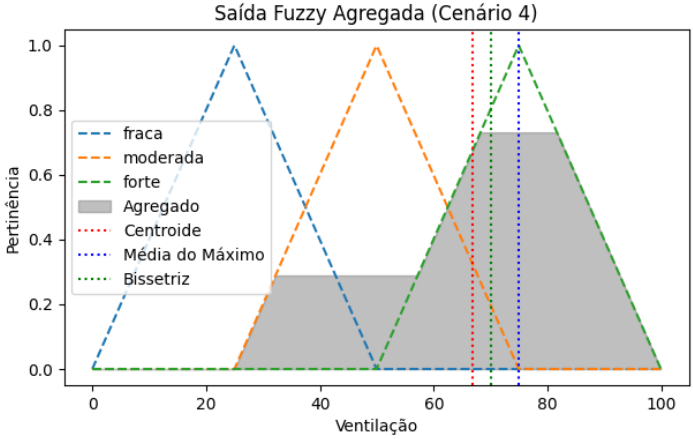
Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 2.

Saída Fuzzy e Defuzzificação: Cenário 3



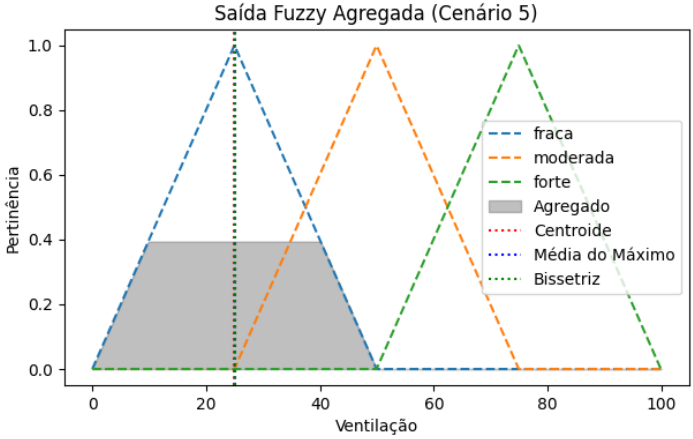
Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 3.

Saída Fuzzy e Defuzzificação: Cenário 4



Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 4.

Saída Fuzzy e Defuzzificação: Cenário 5



Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 5.

Resumo dos Resultados Detalhado

Cenário	Temp.	Umid.	Pessoas	Centroide	Regras Ativadas	Ventilação
1	28	80	15	62,44	R1 (0,567), R6 (0,567), R9 (0,567)	Forte
2	22	50	5	24,98	R3 (0,283), R7 (0,876)	Fraca
3	18	30	2	24,98	R3 (0,160), R7 (0,572)	Fraca
4	32	60	10	66,88	R1 (0,731), R6 (0,289), R9 (0,269)	Forte
5	25	90	8	24,98	R7 (0,394)	Fraca

Discussão

- O sistema fuzzy responde adequadamente às diferentes condições ambientais.
- Recomenda ventilação mais intensa para cenários com altas temperaturas, umidade elevada ou maior número de pessoas.
- Ventilação fraca para ambientes amenos ou pouco ocupados.
- Pequenas variações nos valores numéricos não afetam a tendência qualitativa das recomendações.

Conclusão

- O sistema fuzzy Mamdani desenvolvido é robusto, flexível e interpretável.
- Fornece recomendações qualitativas de ventilação adequadas ao conforto térmico e eficiência energética.
- Fácil adaptação a diferentes contextos e requisitos.
- A escolha das funções de pertinência, operadores e técnicas de defuzzificação é fundamental para o desempenho.

Perguntas?

Obrigado!